

1. Functional Requirements (Requisitos Funcionais)

1. Collect infrastructure KPIs, non-intrusive way on VMs
2. Centralize and store monitoring data
3. Perform fault injection and stress testing
4. Provide customized dashboards and alerts for operators

Por fazer:

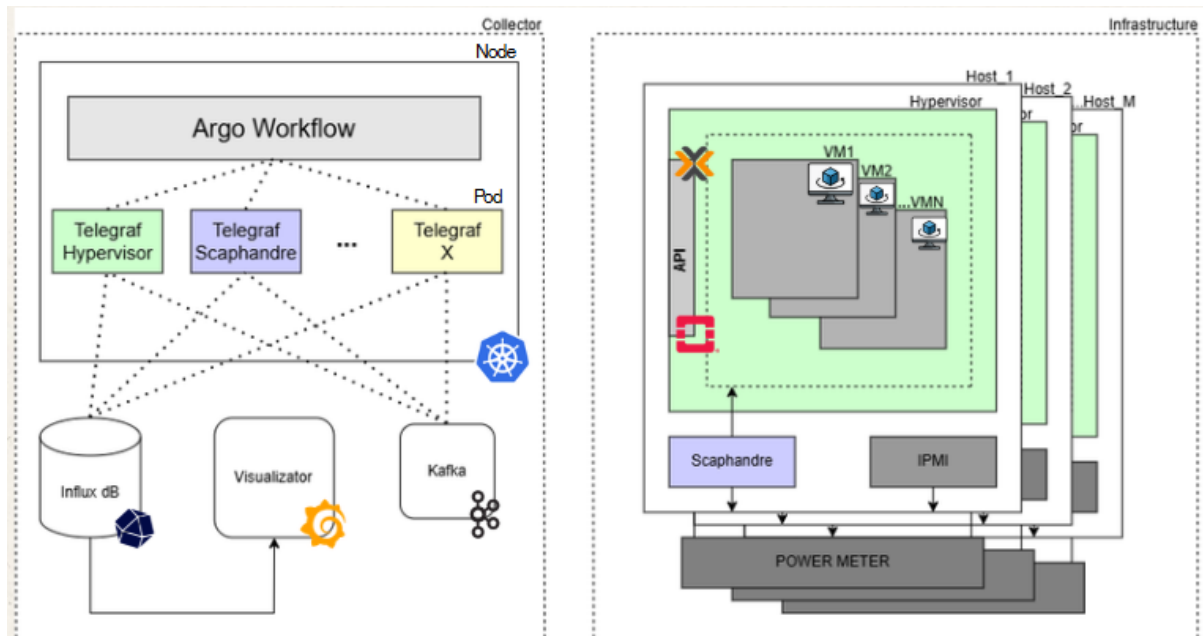
5. Analyze data using ML/anomaly detection

2. Non-functional Requirements (Requisitos Não-Funcionais)

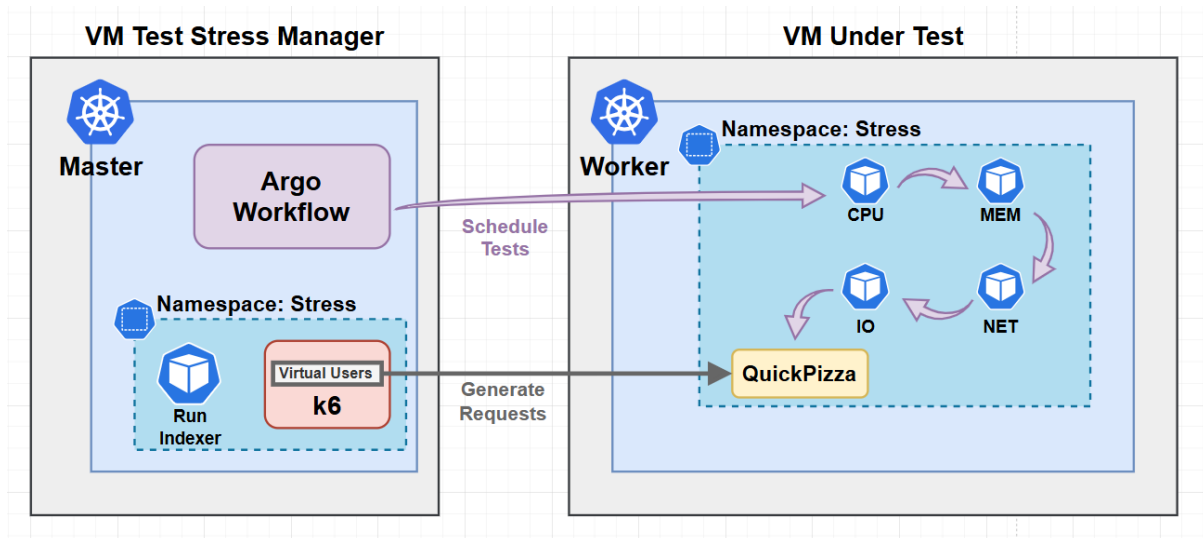
- **Escalabilidade de Processamento:** O sistema deve processar grandes volumes de métricas e logs **sem perda de dados**, suportando aumento do número de fontes de monitorização.
- **Escalabilidade de Infraestrutura:** Os componentes de recolha de dados e injeção de falhas devem permitir **escala horizontal através de Kubernetes**.
- **Baixa Intrusividade (Overhead):** Os agentes de monitorização devem ter **impacto mínimo nos recursos das máquinas monitorizadas**.
- **Disponibilidade:** O pipeline de observabilidade deve ser resiliente a falhas parciais.
- **Latência de Detecção:** O sistema deve **detetar anomalias em poucos segundos após a sua ocorrência**.
- **Precisão:** Alta taxa de acerto (precision/recall) na deteção de anomalias por ML.

3. Arquitetura

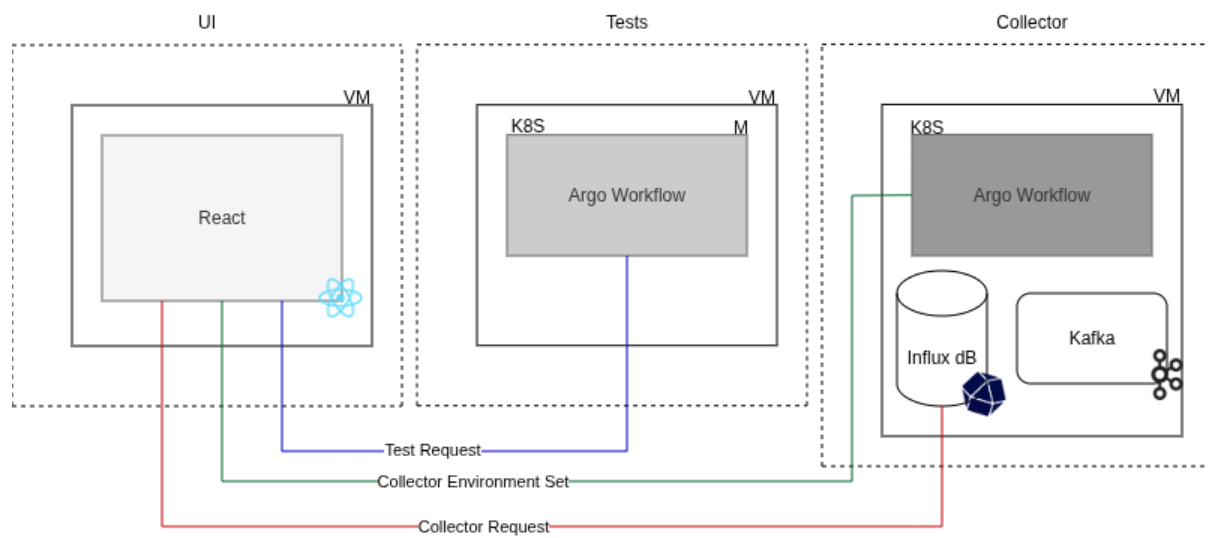
Colector



Stress Test:



UI:



4. Demo do projeto 😊